

알고리즘은 중립적인가?: 기술적 인공물의 정치성과 편향의 메커니즘

조민경

(고려대학교 일반대학원 과학기술학협동과정 과학언론학 박사과정)

기술적 인공물의 정치성: Winner의 두 가지 명제

Winner(1980)는 기술이 정치적 속성을 가질 수 있는 두 가지 방식을 제시한다. 첫째, 특정 기술적 장치나 시스템의 발명, 설계, 배치가 특정 커뮤니티의 이슈를 해결하는 방식이 될 수 있다. 그의 대표적 사례는 뉴욕 롱아일랜드의 낮은 고가도로다. Robert Moses는 1920년대부터 1970년대까지 공공사업을 주도하면서 파크웨이 위의 고가도로를 의도적으로 낮게 설계했다. 높이가 9피트밖에 되지 않는 이 다리들은 12피트 높이의 버스가 통과할 수 없도록 만들어졌다. 이는 대중교통을 이용하는 가난한 사람들과 흑인들이 Jones Beach 같은 공공 공원에 접근하지 못하도록 의도된 것이었다. 물리적 구조물이 인종적·계급적 배제를 영구화한 것이다.

둘째, 어떤 기술들은 본질적으로 특정한 정치적 관계를 요구하거나 강하게 양립 가능하다. Winner는 원자폭탄을 예로 든다. 원자폭탄은 그 치명적 속성상 중앙집중화되고 위계적인 지휘 체계를 필연적으로 요구한다. 민주적 방식으로 핵무기를 관리하는 것은 불가능하다. 이는 기술적 필연성이며, 어떤 정치체제 안에 있는 상관없이 해당 기술 자체가 권위주의적 사회구조를 요구한다.

이 두 가지 방식의 차이는 중요하다. 첫 번째는 설계 선택의 문제다. Moses는 다리를 더 높게 지을 수도 있었다. 그러나 그는 특정한 사회적 목적을 위해 특정한 설계를 선택했다. 두 번째는 기술 자체의 불가피한 속성이다. 원자폭탄은 어떻게 설계하든 권위주의적 통제를 요구한다. 이 구분은 Obermeyer et al.의 알고리즘 사례를 이해하는 데 핵심적이다.

알고리즘 편향의 메커니즘: 라벨 선택과 구조적 불평등

Obermeyer et al(2019)이 분석한 알고리즘은 미국에서 연간 약 2억 명에게 적용되는 상용 위험 예측 도구의 전형적인 사례다. 대형 의료 시스템과 보험사들은 이 알고리즘을 사용하여 "고위험 케어 관리 프로그램"에 참여할 환자를 선별한다. 이 프로그램은 복잡한 의료 수요를 가진 환자들에게 추가 자원을 제공하여 의료의 질을 개선하고 비용을 절감하는 것을 목표로 한다. 프로그램 자체가 비용이 많이 들기 때문에, 의료 시스템은 알고리즘에 크게 의존하여 가장 혜택을 받을 환자를 식별한다.

연구진은 동일한 위험 점수를 받은 흑인과 백인 환자의 실제 건강 상태를 비교했다. 놀랍게도 같은 위험 점수에서 흑인 환자는 백인 환자보다 26.3% 더 많은 만성질환을 가지고 있었다(4.8개 대 3.8개). 고혈압, 당뇨병, 신부전, 빈혈, 콜레스테롤 수치 등 구체적인 생체지표를 살펴봐도 흑인 환자들이 훨씬 더 심각한 상태였다. 예를 들어 고혈압 증정도 차이(수축기 혈압 5.7mmHg)는 전체 사망률 7.6% 차이를, 당뇨병 증정도 차이(HbA1c 0.6%)는 사망률 30% 차이를 의미한다.

그렇다면 왜 알고리즘은 더 아픈 흑인 환자를 덜 아픈 것으로 판단했을까? 핵심은 알고리즘이 예측하는 것이 건강(health)이 아니라 의료비용(health care costs)이라는 점이다. 연구진이 확인한 바에 따르면, 알고리즘은 비용 예측에서는 인종적으로 잘 보정되어 있었다. 같은 위험 점수에서 흑인과 백인 환자는 실제로 비슷한 의료비를 발생시켰다. 문제는 같은 건강 상태에서 흑인 환자가 백인 환자보다 연간 평균 1,801달러 적은 의료비를 발생시킨다는 점이다. 의료에 대한 불평등한 접근이 존재하기 때문에, 우리는 흑인 환자를 돌보는 데 백인 환자보다 적은 돈을 쓴다.

이것이 바로 문제 구성(problem formulation)의 문제다. 알고리즘 개발자는 미래 의료비용을 라벨로 선택했다. 이는 합리적으로 보였다. 프로그램의 목표가 부분적으로는 비용 절감이고, 미래 비용이 높은

환자가 프로그램으로부터 가장 큰 혜택을 받을 것이라는 가정이 있었기 때문이다. 실제로 이 접근법은 업계 전반에서 표준이다. Society of Actuaries의 종합 평가 보고서는 가장 널리 사용되는 10개 알고리즘의 정확도 지표로 비용 예측을 사용했다.

그러나 비용은 건강의 완벽한 대리변수(proxy)가 아니다. 건강과 의료비용은 평균적으로 높은 상관관계를 보이지만, 그 사이에 썩기가 들어갈 여지가 많다. 가난한 환자들은 보험에 가입되어 있어도 의료 접근에 상당한 장벽에 직면한다. 지리적 접근성, 교통수단, 직장이나 육아와 경쟁하는 시간, 의료를 찾아야 할 이유에 대한 지식 등이 모두 장벽이 된다. 인종과 사회경제적 지위가 상관관계를 가지기 때문에 이러한 요소들은 흑인 환자에게 차별적으로 영향을 미친다.

또한 인종이 의료비용에 직접적으로 영향을 미칠 수 있다. 흑인 환자를 흑인 또는 백인 주치의에게 무작위로 배정한 최근 연구는 의사가 흑인일 때 권장 예방 치료의 수용률이 유의미하게 높다는 것을 발견했다. 흑인 환자들은 의료 시스템에 대한 신뢰가 낮다는 것이 오랫동안 기록되어 왔으며, 일부 연구는 이를 터스키기 연구(Tuskegee study)의 폭로와 다른 부정적 경험으로 추적한다. 심리학 문헌은 의사들이 흑인 환자를 지능, 친근함, 통증 내성 측면에서 다르게 인식한다는 것을 보여준다.

알고리즘 편향과 기술의 정치성: 설계인가 필연인가

Obermeyer et al의 알고리즘은 어떤 종류의 정치적 기술인가? 이것은 첫 번째 유형, 즉 설계 선택의 문제다. 비용을 라벨로 사용하는 것은 여러 가능한 선택 중 하나였다. 연구진은 세 가지 대안적 라벨(총 의료비용, 응급실 방문 및 입원으로 인한 회피 가능 비용, 그리고 그 해에 악화된 만성질환 수로 측정된 건강 상태)로 알고리즘을 재훈련했다.

결과적으로 모든 알고리즘이 예측한 결과뿐 아니라 다른 결과들도 합리적으로 잘 예측했다. 그러나 최고 위험군의 인종적 구성은 알고리즘마다 크게 달랐다. 비용 예측자는 최고 위험군에서 흑인 환자 비율이 14.1%였던 반면, 만성질환 예측자는 26.7%였다. 거의 두 배 차이이다. 이는 모두 합리적으로 정당화될 수 있는 라벨 선택임에도 불구하고, 편향 측면에서는 현저히 다른 함의를 갖는다.

이것이 바로 Winner가 말한 첫 번째 유형의 정치적 기술이다. Moses의 낮은 다리처럼, 알고리즘의 라벨 선택은 특정한 사회적 결과를 생산한다. 그러나 다리를 더 높게 지을 수 있었던 것처럼, 다른 라벨을 선택할 수도 있었다. 실제로 연구진이 알고리즘 제조사와 협력하여 건강 예측과 비용 예측을 결합한 지수 변수를 만들었을 때, 흑인의 과잉 만성질환 수가 48,772개에서 7,758개로 줄어들었다. 이는 84%의 편향 감소다.

그러나 여기에는 Winner의 두 번째 유형과 연결되는 더 깊은 차원이 있다. 왜 비용이 업계 전반에서 표준 라벨이 되었는가? 이는 단순한 우연이 아니다. 현대 의료 시스템은 거대한 데이터베이스, 보험 청구 시스템, 전자 의료 기록, 그리고 무엇보다 영리 목적의 의료 기업들로 구성되어 있다. 이 시스템에서 비용은 가장 쉽게 측정되고, 가장 표준화되어 있으며, 가장 풍부하게 사용 가능한 데이터다. 건강은 본질적으로 총체적이고 다차원적이며, 이를 측정할 단일하고 정확한 방법이 없다.

19세기와 20세기의 대규모 생산, 운송, 통신 시스템의 건설과 일상적 운영은 특정한 사회적 형태, 즉 고도로 숙련된 관리자가 관리하는 대규모 중앙집중식 위계 조직의 발전을 요구했다. 마찬가지로 현대 의료의 데이터 집약적 시스템은 측정 가능하고 수량화 가능한 지표를 선호하는 조직적 형태를 선호한다. 비용은 완벽한 지표다. 그것은 숫자이고, 비교 가능하며, 집계 가능하다. 건강은 그렇지 않다.

구조적 불평등의 기술적 고착화

여기서 우리는 Winner와 Obermeyer et al.의 통찰이 수렴하는 지점에 도달한다. 알고리즘의 편향은 단순히 나쁜 설계 선택이 아니다. 그것은 기술이 배태된 구조적 불평등의 반영이다. 흑인 환자가 백인 환자보다 같은 건강 상태에서 적은 의료비를 발생시키는 것은 알고리즘의 문제가 아니라 미국 의료 시스템의 인종적 불평등의 문제다. 그러나 일단 알고리즘이 이 불평등을 학습하고 나면, 알고리즘은 그 불평등을 영구화하고 심화시킨다.

이것이 Winner가 기계식 토마토 수확기 사례에서 보여준 패턴이다. 캘리포니아 대학교 연구자들이 1940년대 후반부터 현재까지 개발한 기계식 토마토 수확기는 한 번에 토마토를 수확하고, 식물을 땅에서 자르고, 과일을 흔들어 떨어뜨리고, 최신 모델에서는 토마토를 전자적으로 분류하여 최대 25톤의 농산물을 담은 대형 플라스틱 곤돌라에 담을 수 있다. 이 기계는 손으로 따는 것에 비해 톤당 약 5~7달러의 비용을 절감한다.

그러나 이점은 농업 경제에서 균등하게 분배되지 않았다. 구매 비용이 5만 달러가 넘는 이 기계는 그 크기와 비용 때문에 고도로 집중된 토마토 재배 형태와만 양립 가능하다. 새로운 수확 방법의 도입과 함께 토마토 재배자 수는 1960년대 초 약 4천 명에서 1973년 약 600명으로 감소했지만, 생산된 토마토 톤수는 크게 증가했다. 1970년대 후반까지 기계화의 직접적 결과로 토마토 산업에서 약 32,000개의 일자리가 사라진 것으로 추정된다. 매우 대규모 재배자에게는 생산성 증가가 있었지만, 다른 농촌 농업 커뮤니티에게는 희생이었다.

Winner가 강조하는 것은 이것이 음모의 결과가 아니라는 점이다. 연구자들은 토마토 수확기와 단단한 토마토의 원래 개발자들이 그 산업의 경제적 집중을 촉진하려는 의도가 없었다고 명시적으로 면책한다. 대신 우리가 보는 것은 과학적 지식, 기술적 발명, 기업 이익이 서로를 강화하는 지속적인 사회적 과정이며, 이는 정치적·경제적 권력의 명백한 각인을 담고 있는 깊이 뿌리박힌 패턴이다.

Obermeyer et al.의 알고리즘도 마찬가지다. 누구도 흑인 환자를 차별하려고 의도하지 않았다. 실제로 알고리즘은 인종 변수를 입력 특징에서 명시적으로 제외했다. 그러나 알고리즘은 역사적으로 축적된 의료 접근의 불평등, 의사-환자 관계에서의 인종적 역학, 의료 시스템에 대한 신뢰의 차이, 그리고 무엇보다 가난과 인종의 상관관계가 만들어낸 패턴을 학습했다. 일단 학습되고 나면, 이 패턴은 알고리즘의 코드에 고착화되고, 수백만 명의 환자에게 영향을 미치는 의사결정에 통합되며, 그 결과 불평등은 재생산되고 정당화된다.

기술적 필연성과 정치적 선택의 긴장

Winner는 현대 기술 시스템이 가진 중요한 특징을 지적한다. 대규모의 복잡한 기술 시스템에 기반한 사회에서는 실질적 필연성 이외의 다른 도덕적 이유들이 점점 더 구시대적이고 “이상주의적”이며 무관한 것으로 보인다는 점이다. 자유, 정의, 평등에 대해 어떤 주장을 하든, “좋은데, 그건 철도를 운영하는 방식이 아니야(또는 제철소, 항공사, 통신 시스템 등등)”라는 주장에 즉각 무력화될 수 있다.

이것이 바로 현대 정치 담론에서 나타나는 중요한 특징이며, 사람들이 기술이 가능하게 하는 것에 대응하여 어떤 조치가 정당화되는지에 대해 흔히 생각하는 방식이다. 많은 경우, 어떤 기술이 본질적으로 정치적이라고 말하는 것은 실질적 필연성, 특히 중요한 기술 시스템을 원활하게 작동하는 실체로 유지해야 할 필요성에 대한 널리 받아들여지는 이유들이 다른 종류의 도덕적·정치적 추론을 가리는 경향이 있다는 것을 의미한다.

의료 알고리즘의 경우, 이 긴장은 특히 명확하다. 비용 예측을 사용하는 것은 “실질적으로 필요하다”고 주장될 수 있다. 비용 데이터는 쉽게 사용 가능하고, 표준화되어 있으며, 정확하게 측정 가능하다. 건강은 측정하기 어렵고, 다차원적이며, 데이터가 덜 표준화되어 있다. 그러나 이러한 “실질적 필연성”의 주장은 더 깊은 정치적·윤리적 질문을 가린다. 우리가 최적화하려는 것이 무엇인가? 비용 절감인가 건강 개선인가? 누구의 건강이 중요한가?

이 논의를 바탕으로 “알고리즘 편향의 생성과 고착화: 의료 AI에서 라벨 선택, 구조적 불평등, 그리고 기술의 정치성”을 연구할 필요를 제안한다. 한국의 의료 복지 정책 관련 연구에서도 의료비는 변수로 자주 등장한다. 알고리즘과 AI는 인간사회를 닮게 된다. 우리 사회를 닮은 의료 예측 알고리즘은 라벨 선택(건강 vs. 비용 vs. 활용도)은 어떻게 인종적·사회경제적 편향을 생성하거나 완화할 수 있을 것인가? 의료 AI 관련 선행 연구자들의 문헌을 살펴보면 변수와 변수를 정하게 된 과정과 근거들을 살펴볼 필요가 있다.